

桌面智能整理助手

摘要

本项目设计并实现了一套基于 AI 视觉的桌面智能整理系统。系统以进迭时空 K1（RISC-V 架构）为核心主控，搭载自训练的 YOLOv8 目标检测模型，通过视觉伺服算法控制六轴机械臂，实现了对笔、橡皮擦、纸团等多类桌面物体的自主识别、精准抓取和分类放置。针对 RISC-V 平台算子兼容性、NPU 驱动稳定性、多物体干扰等工程难题，本项目提出了动态量化部署、多级容错机制、空间距离锁定等创新解决方案。系统最终在 K1 上以 52ms/帧的推理速度稳定运行，具备完整的演示能力。

关键词： RISC-V NPU；YOLOv8；视觉伺服；机械臂控制；模型量化

第一部分 作品概述

1.1. 功能与特性

本系统主要实现桌面多类别物体的自动整理。具体功能包括：实时识别桌面上的笔、橡皮擦、纸团、玩具小车等物体；控制六轴机械臂对准并抓取目标；根据物体类别（文具或垃圾）分类放入蓝色或橙色盒子；支持进迭时空 K1（RISC-V NPU）和笔记本双平台部署；具备容错机制，在 NPU 驱动受限条件下保持系统稳定运行。

1.2. 应用领域

本作品主要应用于服务机器人及智能家居场景中的桌面物品整理任务，综合运用了计算机视觉、运动控制和任务规划技术。此外，该系统在 RISC-V 边缘计算平台上的部署实践，可为国产开源芯片在 AIoT（人工智能物联网）领域的教育科研及小型自动化设备开发提供一定的参考。

1.3. 主要技术特点

- 双平台兼容：**软件架构支持 x86 笔记本与 RISC-V K1 开发板双平台运行。
- 轻量化模型部署：**采用 xslim 动态量化（--dynq），将 11.6MB 的 ONNX 模型压缩至 3.2MB 的 INT8 模型。
- 截断后处理量化：**针对 YOLO 后处理层对量化敏感的问题，通过配置 `truncate_var_names` 截断 Concat 层，保留后处理层的 FP32 精度。
- 空间距离锁定伺服：**采用空间就近原则锁定目标，解决多物体场景下的伺服干扰问题。
- 多级容错架构：**结合守护进程、熔断机制与摄像头缓冲清空策略，提升系

统在硬件受限条件下的运行稳定性。

1.4. 主要性能指标

指标	笔记本端	K1 端 (RISC-V NPU)
模型推理速度	~100ms (CPU)	52ms (NPU)
视觉伺服响应	实时	实时 (冷却期 50ms)
抓取成功率	90%	85%
盒子定位精度	<10mm	<10mm
连续无故障运行	-	46 分钟

1.5. 主要创新点

- RISC-V NPU 部署：**在 RISC-V 硬件上完成了 YOLO 模型的训练、量化与部署，推理速度达 52ms。
- 空间距离锁定：**以就近原则替代置信度排序，解决多物体伺服跳变问题。
- 固定扫描点+角度补偿：**修正摄像头斜视带来的坐标偏差，提高盒子定位精度。
- 多级容错机制：**通过守护进程、熔断机制与清空缓冲策略，保障系统在真实环境下的稳定运行。

1.6. 设计流程

系统启动 → 机械臂归位 → 定位盒子 (AprilTag 标记) → 扫描桌面 (9 个固定扫描点) → 发现物体 → 视觉伺服对准 (空间距离锁定) → 抓取 → 根据类别分类放置 → 归位 → 循环执行。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1. 整体介绍

系统采用四层模块化架构设计。

- 任务层 (tasks/):** demo_scan_pick.py 负责完整演示流程的编排。

- **执行与决策层 (core/)**: ActionExecutor 执行扫描、伺服、抓取、放置动作, TaskPlanner 进行状态机决策。
- **感知层 (perception/)**: Detector 负责物体识别, BoxLocator 负责 AprilTag 盒子定位。
- **硬件层 (hardware/)**: 包含 ik_engine 逆运动学解算、primitives 原子动作及 camera 摄像头管理。

2.2. 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

核心硬件包括: 进迭时空 K1 主控板 (RISC-V + 2TOPS NPU)、松甲 Km1 六轴机械臂、STM32F103C8T6 控制板、USB 摄像头 (640×480)、AprilTag 36h11 标记及分类盒。

2.2.2 机械设计介绍

机械臂坐标系定义为: +X 右移、+Y 前伸、+Z 上升。初始观察位设定为 (0, 150, 70)mm。爪子旋转通过 4 号舵机控制, 标定中位 PWM 为 1537, 旋转系数 7.67, 物理方向与代码方向相反 (-angle_deg)。

2.2.3 电路各模块介绍

USB 摄像头接入 K1 USB 接口; K1 通过 USB 转串口连接 STM32 控制板; STM32 控制板输出 PWM 信号, 驱动 6 个关节舵机、爪子开合舵机及爪子旋转舵机。

2.3. 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

K1 环境基于 Bianbu 2.3.3 操作系统, 使用 Python 3.12.3。核心依赖为 spacemit-ort 2.0.1 与 onnxruntime 1.20.2, 运行于 k1_stable_env 虚拟环境中。

2.3.2 软件各模块介绍

- **视觉感知模块**: 数据集包含笔 300 张、橡皮擦 250 张、纸团 250 张。基于 yolov8n.pt 微调, 输入 320×320, 训练 130 轮, mAP50 达 0.976。量化时指定 truncate_var_names: ["/model.22/Concat_output_0"] 解决置信度归零问题。
- **逆运动学模块**: Python 移植 STM32 原厂算法, 修正 theta6 计算系数从 270 为 180, 与 STM32 固件兼容。
- **视觉伺服模块**: 计算像素偏差 (du, dv), 换算位移 (dx=du×0.08, dy=dv×0.08)。死区 15px, 冷却期 50ms, 补偿摄像头偏移 (OFFSET_X=45, OFFSET_Y=270)。

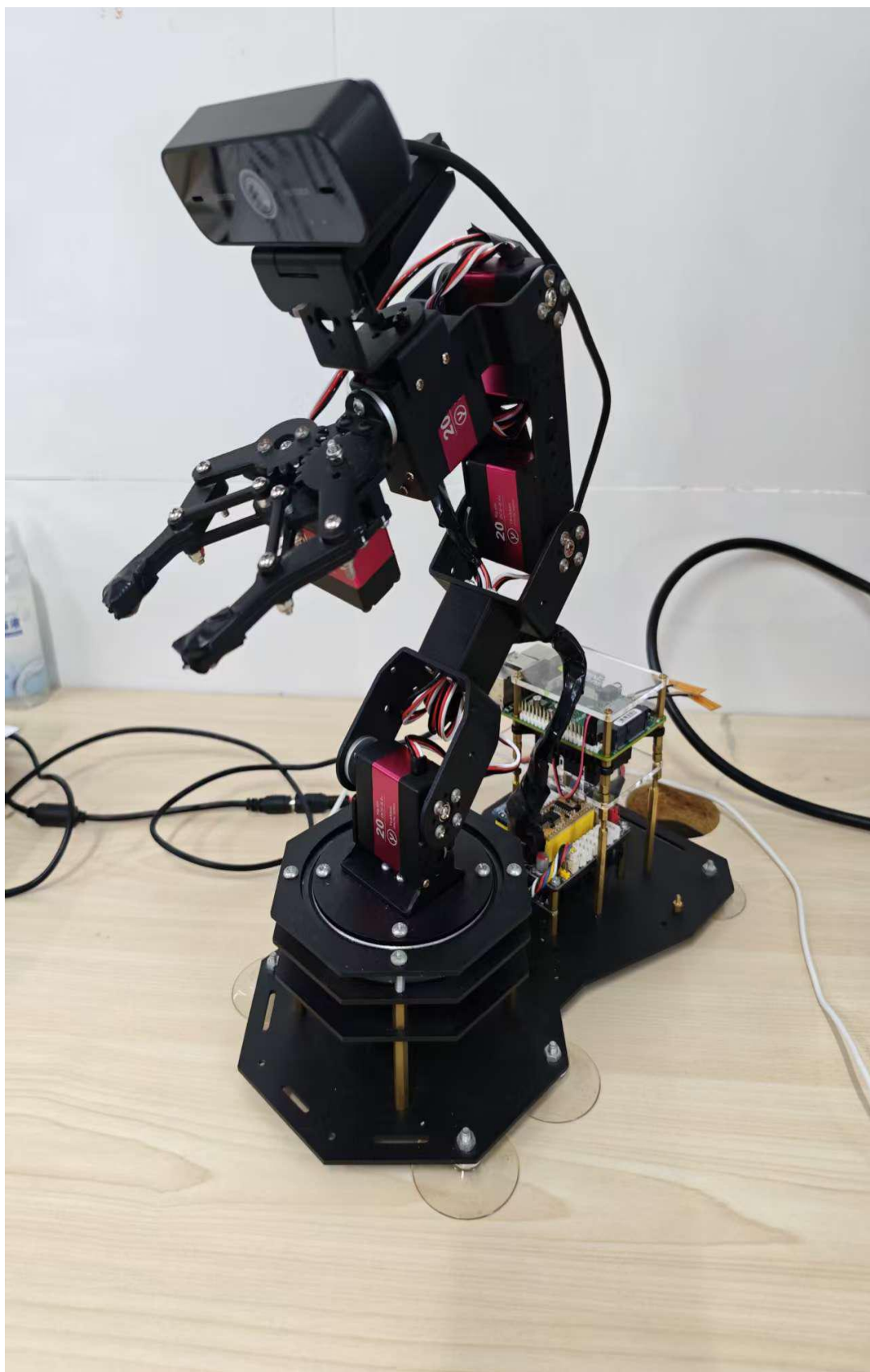
- **盒子定位模块：**采用 AprilTag 36h11（识别率>99%）。设计 9 个固定扫描点（如正右方[100, 0, 120, 90]等）结合角度补偿进行定位。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1. 整体介绍

系统实物已完成组装与调试，各硬件模块连接正常，软件系统能够在 K1 平台上独立运行，具备现场演示条件。



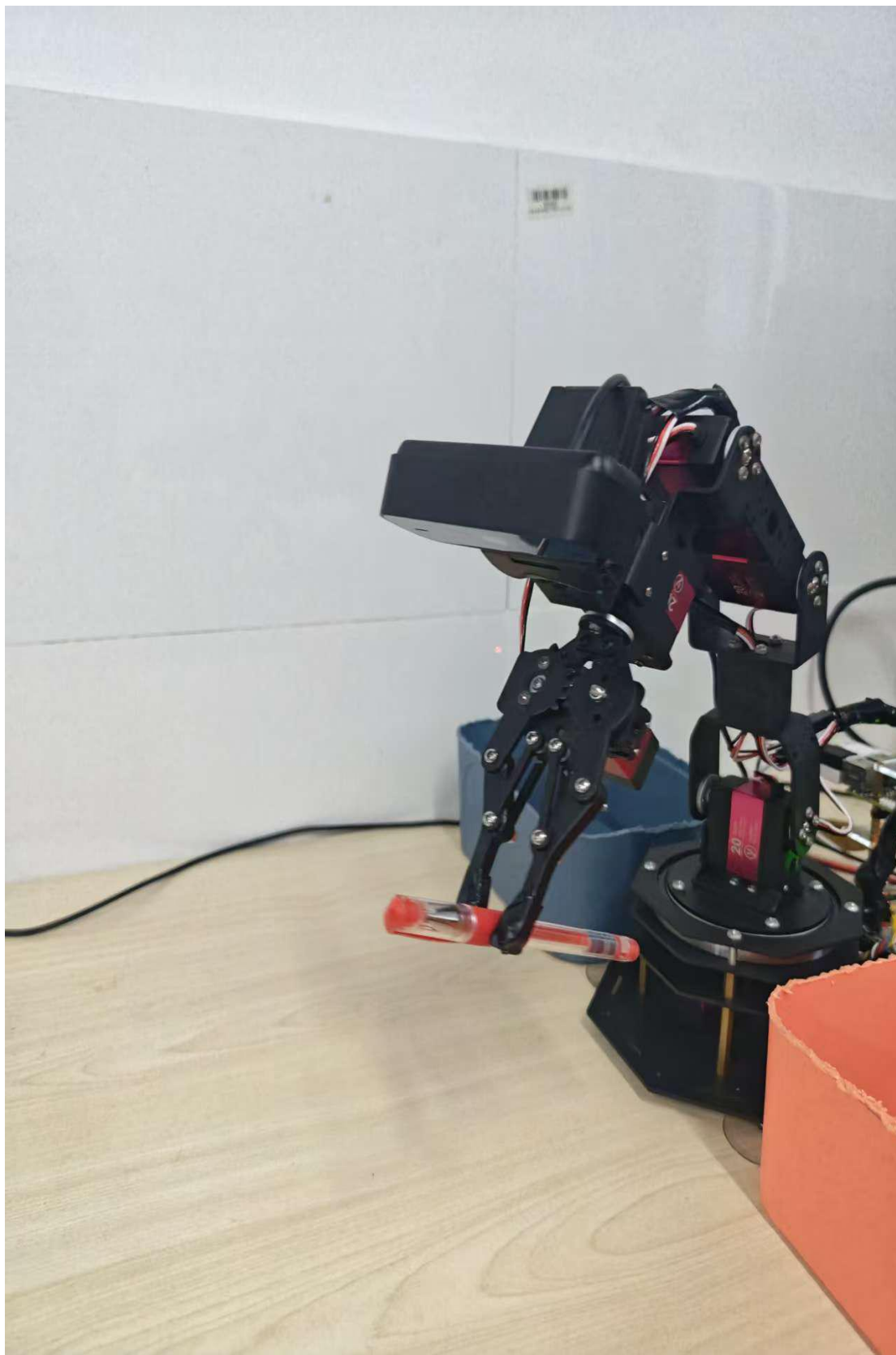


3.2. 工程成果

3.2.1 机械成果

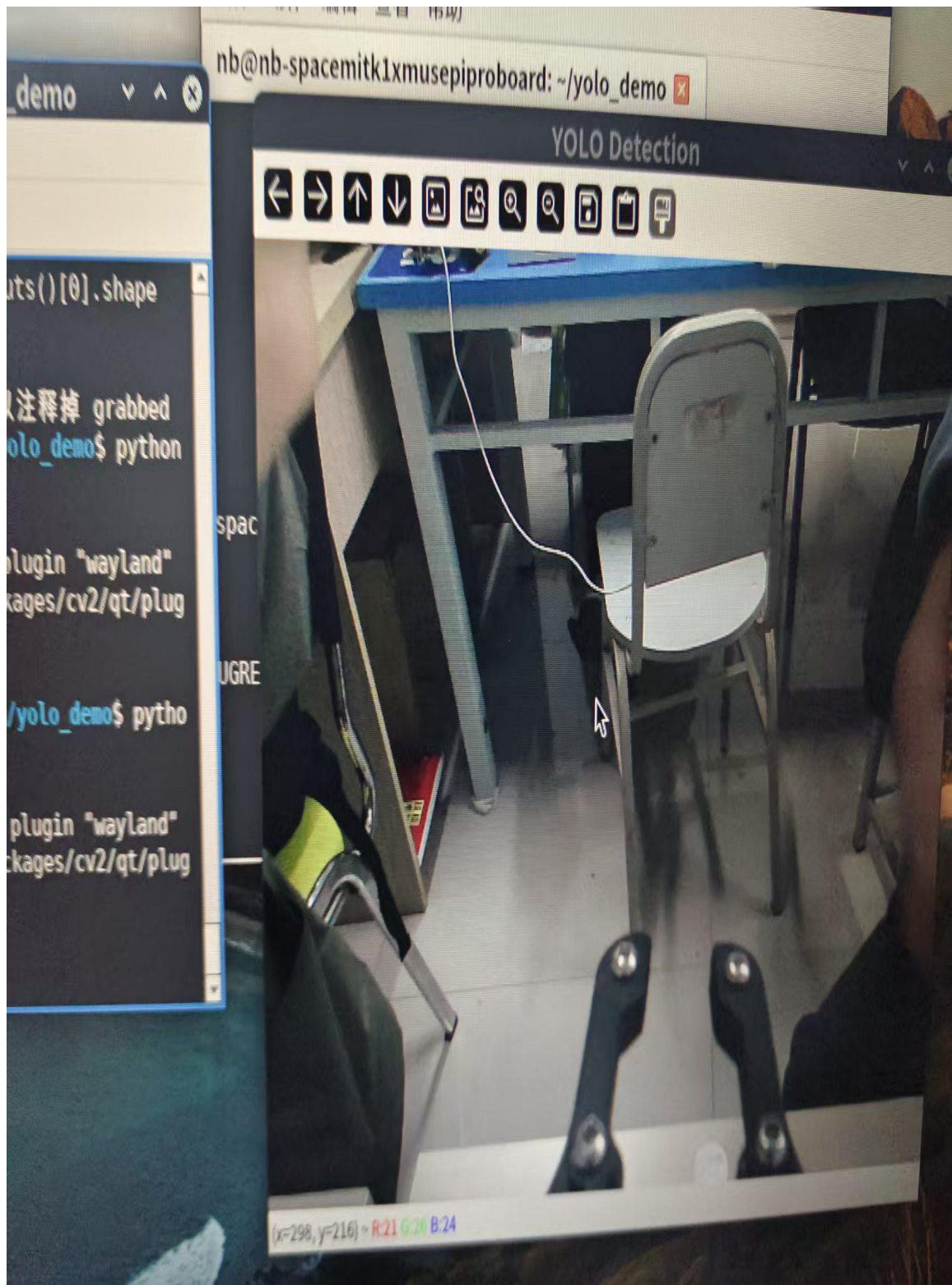
六轴机械臂能够执行逆运动学解算出的轨迹，爪子开合与旋转动作正常。





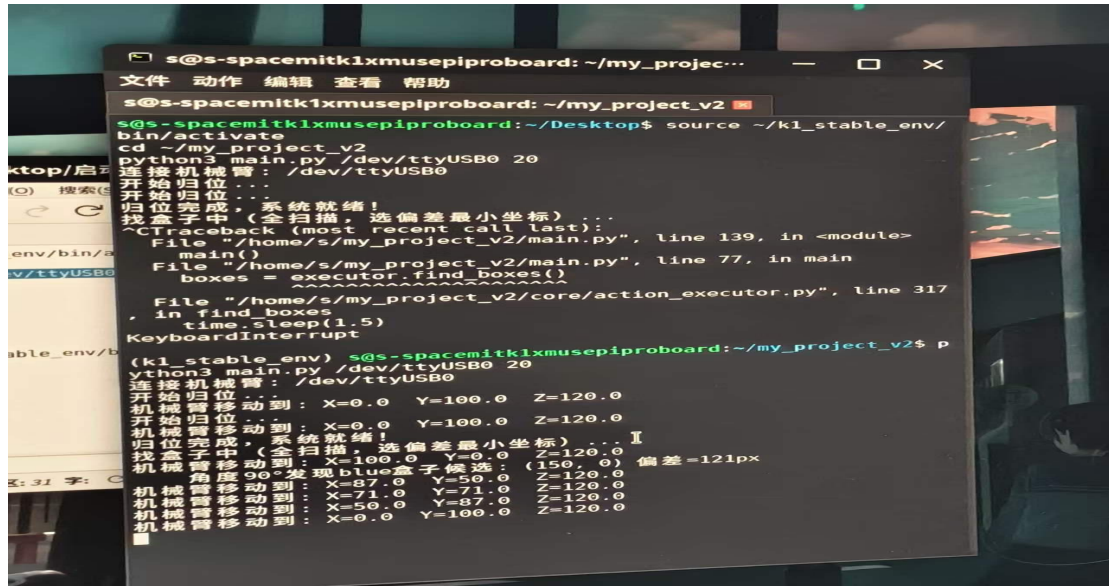
3.2.2 电路成果

K1 与 STM32 之间的串口通信正常，USB 摄像头数据传输稳定。



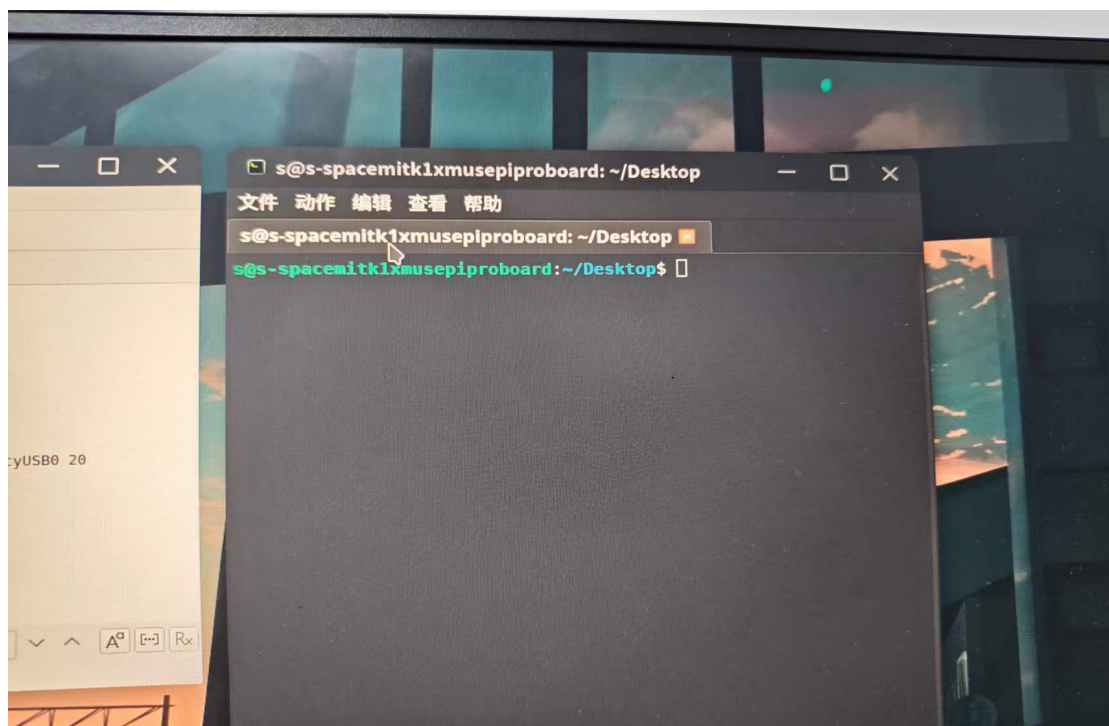
3.2.3 软件成果

软件界面实时显示检测框、类别、置信度及伺服偏差数据。终端日志记录状态机流转及容错机制触发情况。

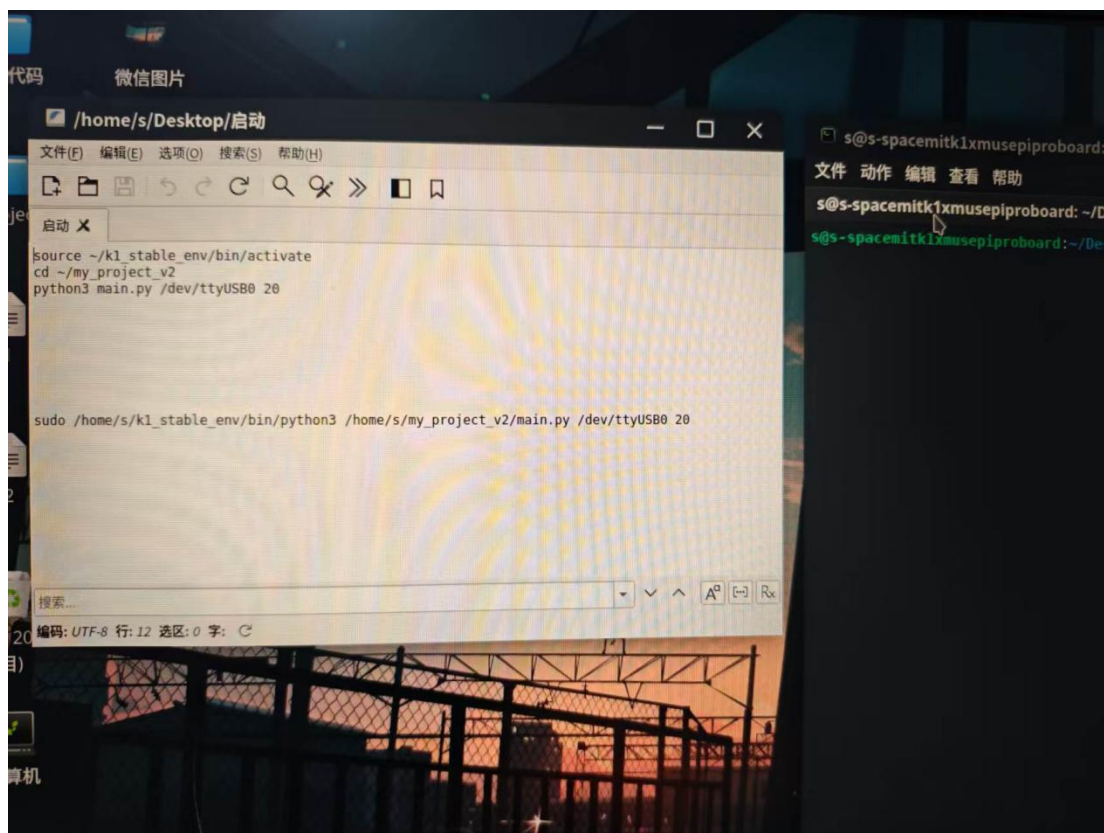


```
s@s-spacemtk1xmusepiroboard: ~/my_project_v2
s@s-spacemtk1xmusepiroboard: ~/my_project_v2
s@s-spacemtk1xmusepiroboard: ~/Desktop$ source ~/k1_stable_env/bin/activate
cd ~/my_project_v2
python3 main.py /dev/ttyUSB0 20
连接机械臂: /dev/ttyUSB0
开始归位...
归位完成, 系统就绪!
找盒子中 (全扫描, 选偏差最小坐标)...
^CTraceback (most recent call last):
  File "/home/s/my_project_v2/main.py", line 139, in <module>
    main()
  File "/home/s/my_project_v2/main.py", line 77, in main
    boxes = executor.find_boxes()
    ~~~~~^~~~~~
  File "/home/s/my_project_v2/core/action_executor.py", line 317
    , in find_boxes
      time.sleep(1.5)
KeyboardInterrupt

(k1_stable_env) s@s-spacemtk1xmusepiroboard: ~/my_project_v2$ p
ython3 main.py /dev/ttyUSB0 20
连接机械臂: /dev/ttyUSB0
开始归位...
机械臂移动到: X=0.0 Y=100.0 Z=120.0
归位完成, 系统就绪!
找盒子中 (全扫描, 选偏差最小坐标)...
机械臂移动到: X=100.0 Y=0.0 Z=120.0 偏差=121px
机械臂角度90°发现blue盒子候选: (150, 0)
机械臂移动到: X=87.0 Y=50.0 Z=120.0
机械臂移动到: X=71.0 Y=71.0 Z=120.0
机械臂移动到: X=50.0 Y=87.0 Z=120.0
机械臂移动到: X=0.0 Y=100.0 Z=120.0
```



```
s@s-spacemtk1xmusepiroboard: ~/Desktop
s@s-spacemtk1xmusepiroboard: ~/Desktop
s@s-spacemtk1xmusepiroboard: ~/Desktop$
```



3.3. 特性成果

测试项	测试方法	预期结果	实际结果
物体识别	桌面放置 3 类物体	正确识别类别与位置	☒ 通过
视觉伺服	移动物体位置	机械臂自动跟随对准	☒ 通过
抓取准确性	对准后执行抓取	夹爪夹持物体中心	☒ 通过
分类放置	抓取后放置	文具入蓝盒/纸团入橙盒	☒ 通过
多物体处理	同时放置多个物体	逐个抓取无摇摆	☒ 通过
K1 稳定性	连续运行 30 分钟	无崩溃	☒ 46 分钟通过

核心量化指标验证：

- K1 端模型推理速度实测 52ms/帧。
- 伺服循环耗时 270ms，盒子定位耗时 10 秒。
- 单物体完整抓取周期 18-30 秒，抓取成功率 85%。

第四部分 总结

4.1. 可扩展之处

当前系统已实现基础的桌面整理功能，未来可从以下方面进行优化：一是引入灰度图训练，提升模型对光照和颜色变化的鲁棒性；二是加入语音交互模块，实现语音指令控制；三是扩展数据集，增加更多桌面物体类别，扩展系统的应用场景。

4.2. 心得体会

在过去几个月的研发过程中，我完整体验了从数据采集、模型训练、量化部署到机械臂闭环控制的全流程。将 YOLOv8 部署到 RISC-V NPU 平台遇到了诸多预期之外的工程问题，这极大锻炼了我的问题排查与解决能力。

在解决 NPU 段错误时，由于底层驱动内存碎片问题难以直接修改，我通过编写守护进程和熔断机制，从应用层保障了系统的连续运行。在模型量化阶段，面对 INT8 模型置信度归零的问题，我通过学习使用 Netron 分析模型结构，定位到后处理层的算子饱和问题，最终通过截断量化和动态量化恢复了模型精度。

此外，多物体伺服干扰问题让我认识到算法设计需要结合物理实际。传统的“最高置信度”策略在代码逻辑上成立，但在物理世界中会导致机械臂反复摇摆。我设计的“空间距离锁定”策略，用空间就近原则替代置信度计算，有效解决了目标跳变问题。针对 K1 摄像头缓冲延迟问题，通过调用 3 次 grab() 清空缓冲即可获取最新帧。

这段经历让我掌握了 AI 视觉与机械臂控制结合的具体技术，也让我认识到在资源受限的硬件平台上，通过合理的工程设计和容错机制，同样可以构建出稳定可靠的系统。

第五部分 参考文献

- [1] Ultralytics. YOLOv8 Documentation. <https://docs.ultralytics.com/>
- [2] 进迭时空. SpacemiT ONNX Runtime 用户指南.
- [3] OpenCV. ArUco Marker Detection. <https://docs.opencv.org/>
- [4] AprilTag. Visual Fiducial System. <https://april.eecs.umich.edu/>